

MODUL

RASBERRY PI

1. DASAR TEORI

A. Raspberry Pi

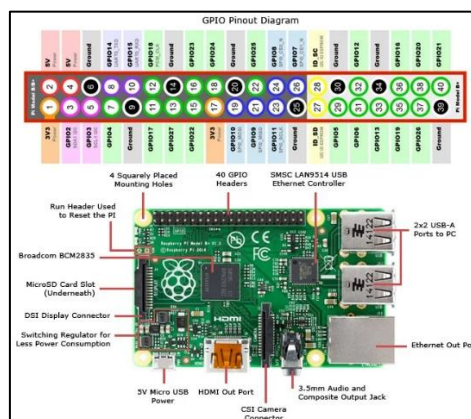
Raspberry Pi adalah sebuah *single-board computer* (SBC) yang dikembangkan oleh Raspberry Pi Foundation. SBC adalah komputer lengkap yang terdiri dari satu papan sirkuit tunggal dengan prosesor, memori, *port I/O*, dan sumber daya yang terintegrasi. Raspberry Pi berjalan menggunakan *Linux* serta memiliki set pin GPIO yang berperan sebagai kontrol pada komponen fisik elektronik serta dapat mengeksplorasi *Internet of Things* (IoT).



Gambar 1 Board Raspberry Pi

B. GPIO Raspberry Pi

GPIO merupakan sederet pin yang terdiri dari 40 pin dengan berbagai fungsi. Salah satu fitur kuat dari Raspberry Pi adalah deretan GPIO pin di sepanjang tepi atas pin *board*. GPIO merupakan antarmuka fisik antara Pi dan dunia luar. Diantara pin GPIO yang dimiliki Raspberry Pi, terdapat 2 pin sebagai sumber tegangan 5V, 2 pin sumber tegangan 3.3 V, 5 pin *ground*, 17 pin *input/output*.



Gambar 2 GPIO pada Raspberry Pi

C. Port SPI Raspberry Pi

Serial Pheripheral Interface (SPI) adalah bus antarmuka yang biasa digunakan untuk mengirim data antar mikrokontroler dan peripheral kecil seperti *register* geser, sensor, dan kartu SD. Bus SPI menyediakan komunikasi sinkron *full-duplex* antara perangkat master dan *slave* menggunakan 4 jalur, antara lain:

- i. SCK = *Synchronous clock*, dalam raspi disebut dengan GCLK
- ii. SS = *Slave Select* atau CE (*Chip enable*, raspi memiliki dua CE pin, CE1 dan CE2)
- iii. MISO = *Master In/Slave Out*
- iv. MOSI = *Master Out/Slave In*

Dalam SPI, hanya satu sisi yang menghasilkan sinyal *clock* (biasanya disebut dengan CLK atau SCK untuk *Serial Clock*). Sisi yang menghasilkan jam disebut dengan “*master*” dan sisi lainnya disebut dengan “*slave*”. Dalam mikrokontroler selalu akan ada satu master dan beberapa *slave*.

2. RUANG LINGKUP PRAKTIKUM

- A. Percobaan I tentang Instalasi *Raspberry Pi*
- B. Percobaan II tentang Inisialisasi *Raspberry Pi*
- C. Percobaan III tentang Pengenalan GPIO *Raspberry Pi*
- D. Percobaan IV tentang Protokol/*Port* SPI

3. TUGAS PENDAHULUAN

- A. Jelaskan perbedaan *Raspberry Pi* dengan *Arduino Uno*!
- B. Jelaskan pengertian serta kegunaan dari *General Purpose Input Output* (GPIO)!
- C. Jelaskan pengertian dan kegunaan dari sensor infrared, suhu, dan servo. Sebutkan apa saja model-model dari sensor tersebut!

4. PROSEDUR PERCOBAAN

A. Tujuan Percobaan Raspberry Pi

- 1) Mahasiswa mampu memahami konfigurasi *Raspberry Pi*
- 2) Mahasiswa mampu menginstall OS Raspbian pada *Raspberry Pi*
- 3) Mahasiswa mampu menginisialisasi *Raspberry Pi*
- 4) Mahasiswa mampu memahami konfigurasi *Raspberry Pi*
- 5) Mahasiswa mampu memahami pin GPIO dan kegunaannya pada *Raspberry Pi*
- 6) Mahasiswa mampu melakukan pemrograman untuk mengendalikan pin GPIO pada *Raspberry Pi* menggunakan pemrograman *python*.
- 7) Mahasiswa mampu mengirimkan data lewat SPI

B. Percobaan ke-1 (Instalasi Raspberry Pi)

a. Perangkat Yang Digunakan

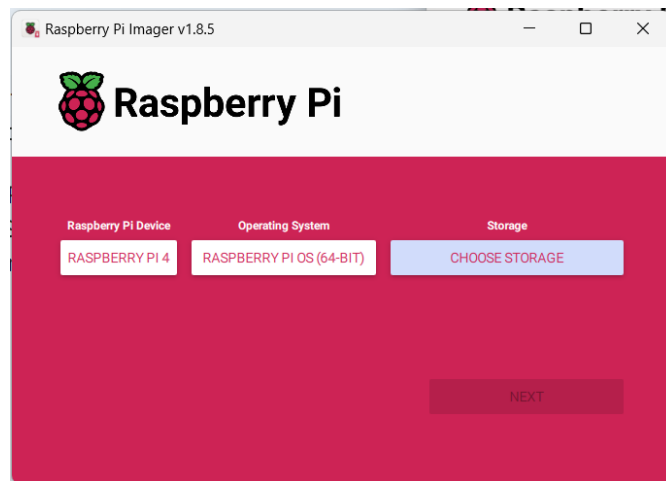
Perangkat yang digunakan dalam percobaan ke-1 (Instalasi *Raspberry Pi*) adalah

- 1) *Raspberry Pi 4 model B 4GB*
- 2) *HDMI to USB-Micro*
- 3) *Micro SD Card 16 GB*
- 4) *Micro SD Card Socket*
- 5) *Laptop*

b. Langkah-Langkah Percobaan

Langkah-langkah percobaan ke-1 (Instalasi Raspberry Pi) adalah

- 1) Masukkan *Micro SD Card 16 GB* ke dalam *Micro SD Card reader*
- 2) Kemudian masukkan *card reader* tersebut ke laptop
- 3) Buka link : <https://www.raspberrypi.com/software/> untuk mendownload *Raspberry imager*.
- 4) Kemudian klik tombol “*Download for Windows*”, tunggu sampai download selesai. Kemudian install.



Gambar 3 Raspberry Pi Imager

- 5) Saat aplikasi sudah di download, kemudain dijalankan, akan terbuka tampilan tersebut. Pilih *Raspberry Pi Device* menjadi *Raspberry Pi 4*, *Operating System* menjadi *Raspberry Pi OS (64-bit)* dan pilihlah *storage* menjadi *SD Card* yang telah dimasukkan. Kemudian tekan next dan tunggu proses *writing* selesai.
- 6) Raspberry Pi anda siap untuk digunakan.

c. Tabel Hasil Percobaan

Data percobaan merupakan hasil screenshot dan foto dari tiap langkah. Kemudian, jelaskan pengalaman anda selama proses instalasi Raspberry Pi.

B. Percobaan ke-2 (Inisialisasi Raspberry Pi)

a. Perangkat Yang Digunakan

Perangkat yang digunakan dalam percobaan ke-2 Inisialisasi *Raspberry Pi* adalah

- 1) *Raspberry Pi* 4 model B 4 GB
- 2) Monitor
- 3) *Wired Keyboard*
- 4) *Wired Mouse*
- 5) *Micro SD* 16 GB
- 6) *Power Supply* 5V kabel tipe C

b. Langkah-Langkah Percobaan

Langkah-langkah percobaan ke-2 (Inisialisasi *Raspberry Pi*) adalah

- 1) Hubungkan *Keyboard* ke dalam *socket* USB-A dan Hubungkan *Mouse* ke dalam *Socket* USB-A
- 2) Masukkan *Micro SD* pada *socket* Micro SD pada *Raspberry Pi*
- 3) Hubungkan layar monitor dengan *Raspberry Pi* menggunakan Kabel *HDMI to Micro-usb* dan Hubungkan *Power Supply*
*note: *power supply* dihubungkan setelah *monitor*, *keyboard*, *mouse* terhubung ke *Raspberry Pi*.
- 4) Tunggu *Raspberry Pi* untuk dapat menyala.

Inisialisasi Bahasa *Python* untuk pemrograman di *Raspberry Pi*

- 5) Bukalah *command shell* , kemudian pastikan *python* sudah terinstall serta melihat versinya pada *raspberry pi* dengan memasukkan *command*:

```
>> python --version
```
- 6) Lakukan instalasi *library* RGPi.GPIO pada *Raspberry Pi* dengan memasukkan *command* pada *shell* sebagai berikut:

```
>> sudo apt-get install python3-rpi.gpio
```

```
>> sudo pip3 install gpiozero
```

c. Tabel Hasil Percobaan

Data percobaan merupakan hasil *screenshoot* dan foto dari tiap langkah. Kemudian, jelaskan pengalaman anda selama proses inisialisasi *Raspberry Pi*.

C. Percobaan ke-3 (Pengenalan GPIO Raspberry Pi)

a. Perangkat Yang Digunakan

Perangkat yang digunakan dalam percobaan ke-3 (Pengenalan GPIO *Raspberry Pi*) adalah

- 1) *Raspberry Pi* 4 model B 4 GB
- 2) Monitor
- 3) *Wired Keyboard*

- 4) *Wired Mouse*
- 5) *Micro SD 16 GB*
- 6) *Power Supply 5V kabel type C*
- 7) *Jumper*
- 8) *LED*
- 9) *Resistor 220 Ohm*
- 10) *Button*
- 11) *breadboard*

b. Langkah-Langkah Percobaan

Langkah-langkah percobaan ke-3 (Pengenalan GPIO Raspberry Pi) adalah

- 1) Buka *Command Shell*
- 2) Masukkan *Command* sebagai berikut:
`>> pinout`
- 3) Fotolah hasil dari *command* tersebut dan analisis hasil *command* tersebut.
- 4) Buka Folder Raspbery Pi, pilih directory ke Documents.
- 5) Buatlah folder baru dengan nama “Latihan” dan buat file dengan nama “Latihan1_gpio.py” dan “Latihan2_gpio.py”
- 6) Bukalah *software* Thonny, dan buka file yang sudah dibuat tadi.
- 7) Pada file “Latihan1_gpio.py” masukkan kode berikut:



```

1 import RPi.GPIO as GPIO
2 import time
3
4 GPIO.setmode(GPIO.BCM)
5 GPIO.setup(18, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP)
6
7 while True:
8     inputValue = GPIO.input(18)
9     if (inputValue == False):
10         print("Button Press")
11
12     time.sleep(0.3)

```

- 8) Pada file “Latihan2_gpio.py” masukkan kode berikut:



```

1 from gpiozero import LED
2 from time import sleep
3
4 led = LED(17)
5
6 while True:
7     led.on()
8     print("on")
9     sleep(1)
10    led.off()
11    print("off")
12    sleep(1)

```

- 9) Sekarang susunlah rangkaian LED dengan ketentuan LED terhubung dengan resistor menggunakan *breadboard*. Hubungkan LED pada pin 11 dan resistor pada pin GND.

- 10) Jalankan file “Latihan2_gpio.py” dengan menggunakan *command shell*. Masukkan *command* sebagai berikut.

```
>> cd Documents/Latihan/  
>> chmod +x Latihan2_gpio.py  
>> python3 Latihan2_gpio.py
```

- 11) Catatlah apa yang terjadi setelah file tersebut dijalankan
- 12) Sekarang, susun Kembali rangkaian dengan ketentuan, hubungkan pin *power* 5V pada raspi ke *breadboard* serta hubungkan pin *ground* pada *breadboard*.
- 13) Tancapkan *button* 4 kaki pada *breadboard*, hubungkan pin 12 pada kaki *button* serta hubungkan pin *ground* pada kaki sebelahnya.
- 14) Jalankan file “Latihan1_gpio.py” dengan menggunakan *command shell*. Masukkan *command* sebagai berikut.

```
>> cd Documents/Latihan/  
>> chmod +x Latihan1_gpio.py  
>> python3 Latihan1_gpio.py
```

Saat *running*, tekanlah *button* tersebut dan lihat apa yang muncul pada shell. Catatlah apa yang terjadi setelah file tersebut dijalankan.

c. Tabel Hasil Percobaan

Data percobaan merupakan hasil screenshot dan foto dari tiap langkah. Kemudian, jelaskan pengalaman anda selama proses inisialisasi Raspberry Pi. Analisis GPIO berdasarkan percobaan yang telah anda lakukan dengan rangkaian

D. Percobaan ke-4 (Protokol/Port SPI)

a. Perangkat Yang Digunakan

Perangkat yang digunakan dalam percobaan ke-4 (Protokol/Port SPI) adalah

- 1) *Raspberry* Pi 4 model B 4 GB
- 2) *Monitor*
- 3) *Wired Keyboard*
- 4) *Wired Mouse*
- 5) *Micro SD* 16 GB
- 6) *Power Supply* 5V kabel type C
- 7) *Jumper*

b. Langkah-Langkah Percobaan

Langkah-langkah percobaan ke-4 (Protokol/Port SPI) adalah

- 1) Pasang *jumper* pada *pin MISO* dan *MOSI* (pin 19 dan pin 21)
- 2) Buka *command shell* dan jalankan *command* berikut:

- >> *sudo raspi-config*
- 3) Select “*interface settings*”. lalu Select “SPI”
- 4) *Enable*
- 5) Buka Kembali *command shell*
- 6) Install *spidev* dengan masukkan *command* pada *shell* sebagai berikut:
 - >> *sudo apt-get install python3-dev*
 - >> *git clone <https://github.com/doceme/py-spidev.git>*
 - >> *cd py-spidev*
 - >> *make*
 - >> *sudo make install*
- 7) Buatlah file baru pada folder “Latihan” dengan nama folder “Latihan_spidev_nrp.py”
- 8) Buka file tersebut pada *software* tonny dan ketik code berikut:


```
import spidev
import time

spi = spidev.SpiDev()
spi.open(0, 1)

try:
    while True:
        resp = spi.xfer2([0xAA])
        time.sleep(1)
        print("spi out: " + str(resp))
except KeyboardInterrupt:
    spi.close()
```
- 9) Simpan file tersebut
- 10) Buka *command shell*, dan jalankan file tersebut.
- 11) Catat berapa angka yang keluar pada shell.

c. Tabel Hasil Percobaan

Angka = _____

5. TUGAS MODUL

- 1) Dari percobaan diatas, menurut anda apa saja fungsi dari raspberry pi dalam keseharian?
- 2) Apa yang dapat anda lakukan dengan Raspberry Pi (buatlah gambaran projek anda sendiri)?

- 3) Buatlah desain rangkaian diagram yang menghubungkan IR Obstacle sensor (infrared) dan servo SG90 yang dihubungkan dengan raspberry pi!